

Le stockage croule sous les besoins IT actuels : voici la solution

Auteurs : Simon Robinson, analyste principal
et Monya Keane, analyste de recherche senior
Avril 2026

Ce livre blanc Omdia a été réalisé à la demande de Dell Technologies et est diffusé avec l'autorisation de TechTarget, Inc.

Table des matières

Les stratégies IT échoueront sans modernisation du stockage.....	3
Le stockage d'entreprise a toujours été l'arme secrète.....	4
Transition vers une plateforme de stockage sans compromis avec Dell PowerStore	5
Une architecture tournée vers l'avenir, conçue pour répondre aux besoins de demain ...	5
Efficacité pour optimiser le retour sur investissement et réduire les coûts	6
Facilité d'utilisation repensée pour récupérer du temps	7
PowerStore et Dell Private Cloud	8
Comment PowerStore relève des défis réels	8
Conclusion	10

Les stratégies IT échoueront sans modernisation du stockage

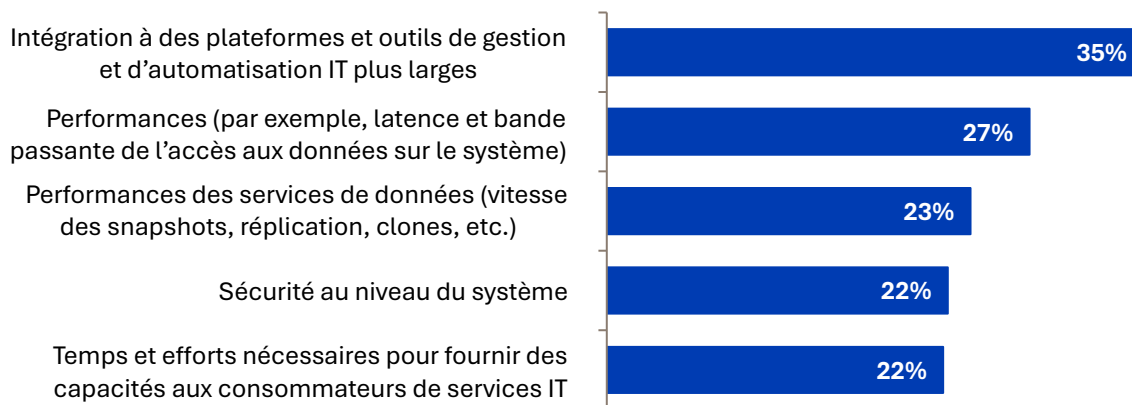
L'évolution de l'IT est constante, mais à mesure que son rythme s'accélère et que les besoins s'accumulent, l'infrastructure IT sous-jacente a du mal à suivre le rythme. Selon une étude Enterprise Strategy Group (désormais Omdia), la complexité IT globale augmente chez six organisations sur dix, et une organisation sur cinq considère cette croissance comme substantielle.¹

Cette complexité croissante a des conséquences significatives dans le monde réel : 69 % des responsables IT affirment qu'elle ralentit les opérations et les initiatives. De leur point de vue, une difficulté majeure est évidente : 68 % d'entre eux ont identifié l'infrastructure de stockage comme un défi pour leur service IT.² Lorsque le stockage devient un goulot d'étranglement, ses effets d'entraînement se font sentir dans l'ensemble de l'entreprise. La lenteur des performances retarde les décisions critiques ; les équipes IT sont engluées dans des tâches de maintenance chronophages, et l'innovation passe au second plan. Dans le même temps, l'explosion de la croissance des données exige une augmentation constante de l'espace, de l'alimentation et du refroidissement, poussant les systèmes de stockage déjà sollicités à leurs limites.

Les organisations sont confrontées à de nombreux problèmes (voir Figure 1)³ qui empêchent leur environnement de stockage de soutenir la réussite de l'entreprise.

Figure 1 : les cinq principaux défis liés au stockage sur site

Parmi les propositions suivantes, quels sont (si applicable) les principaux défis liés au stockage en mode bloc sur site auxquels le système de votre organisation est confronté ? (Pourcentage de réponses sur un total de 343 personnes interrogées ; trois réponses acceptées)



Source : Omdia

¹ Source : rapport d'étude Enterprise Strategy Group (désormais Omdia), [2025 Technology Spending Intentions Survey](#), décembre 2024.

² Source : résultats complets d'étude Enterprise Strategy Group (désormais Omdia), [The Critical Role of Storage in Building an Enterprise AI Infrastructure](#), septembre 2025.

³ Ibid.

Ce livre blanc Omdia a été réalisé à la demande de Dell Technologies et est diffusé avec l'autorisation de TechTarget, Inc.

La nature fragmentée des solutions de stockage existantes est au cœur du problème. La vitesse, l'efficacité, l'évolutivité et les intégrations nécessaires pour répondre aux besoins IT actuels manquent au stockage existant. Les organisations qui retardent la modification de cet élément essentiel risquent de prendre encore plus de retard dans un monde en constante évolution et axé sur les données.

Pour réussir, les organisations IT doivent donner la priorité à la modernisation de leurs environnements de stockage. En adoptant des architectures désagrégées et une plateforme de stockage moderne, ils peuvent transformer l'IT en un moteur flexible et rentable qui stimule l'innovation de l'entreprise et répond aux besoins actuels et futurs.

Le stockage d'entreprise a toujours été l'arme secrète

Créer un environnement de stockage pour répondre aux exigences diverses et en constante évolution des charges applicatives modernes nécessite une approche différente. Historiquement, le stockage était souvent considéré comme un élément secondaire, généralement déployé pour soutenir une charge applicative spécifique. Au fil du temps, ces environnements se sont transformés en un patchwork de silos sous-utilisés, chacun nécessitant des compétences et du temps de gestion de spécialistes.

À l'heure actuelle, cette approche est insuffisante. Au lieu de s'appuyer sur des solutions fragmentaires, les responsables IT doivent choisir des options fonctionnant comme une couche de données stratégique centrée sur la plateforme. La solution idéale doit prendre en charge une grande diversité de charges applicatives avec des niveaux supérieurs de performances et de disponibilité, tout en offrant un haut niveau de flexibilité pour répondre aux exigences actuelles et futures.

Dans une solution, recherchez les éléments suivants :

- **Performances, évolutivité et flexibilité.** Les applications modernes sont exigeantes, variées et en pleine croissance. Pour répondre à cette réalité, les organisations doivent envisager de passer à une base de stockage plus évolutive capable de prendre en charge les charges applicatives en mode fichier/bloc, virtualisées et basées sur des conteneurs.
- **Efficacité dans plusieurs dimensions.** Dans le contexte de budgets IT sous pression, il est crucial d'optimiser la valeur de chaque dollar investi dans l'infrastructure. Cela inclut non seulement les coûts matériels, mais également les dépenses d'alimentation, d'immobilier et de gestion. Bien que les compromis aient autrefois été en défaveur de l'efficacité, les organisations devraient exiger que les plateformes modernes offrent des performances, une évolutivité et une efficacité sans compromis.
- **Intégration et intelligence.** Le stockage a longtemps été considéré comme un élément relativement complexe à gérer au sein d'une infrastructure IT. Les responsables IT restent insatisfaits de la gestion manuelle du provisionnement et de la gestion continue. Les plateformes de stockage modernes résolvent ce problème grâce à l'automatisation pilotée par l'IA et à l'intégration transparente sur toute la pile, transformant l'infrastructure IT de composants déconnectés en un moteur rationalisé et cohérent qui peut s'adapter rapidement aux initiatives commerciales changeantes.

Ce livre blanc Omdia a été réalisé à la demande de Dell Technologies et est diffusé avec l'autorisation de TechTarget, Inc.

Les environnements de stockage existants sont des îlots isolés qui ne s'intègrent pas de manière optimale aux serveurs, au réseau, à la couche de virtualisation/conteneur et au Cloud. Souvent, ils sont également dissociés des outils utilisés par les organisations pour gérer des charges applicatives et des niveaux de service plus larges. Ces environnements de stockage doivent être constamment manipulés manuellement et séparément pour rester dans un état optimal au sein de la pile IT. Ce manque d'intégration et d'automatisation aggrave la complexité, consomme du capital humain et augmente les risques.

Transition vers une plateforme de stockage sans compromis avec Dell PowerStore

En optant pour une solution telle que [Dell PowerStore](#), les organisations peuvent se préparer à relever les défis d'aujourd'hui et de demain sans compromis. PowerStore offre tout ce qu'exigent les environnements IT modernes : performances, résilience, flexibilité et efficacité, le tout en s'appuyant sur une base intelligente et hautement automatisée qui transforme la façon dont les organisations créent des Clouds privés.

PowerStore comprend une architecture différenciée et des fonctionnalités étendues et approfondies. Il constitue la base de Dell Private Cloud, à la pointe des efforts déployés par Dell pour offrir aux organisations une expérience de Cloud privé flexible, efficace et simple.

Une architecture tournée vers l'avenir, conçue pour répondre aux besoins de demain

Bien que de nombreuses baies aient du mal à suivre le rythme des exigences de l'IT moderne, le principe de conception fondamental de PowerStore est que les organisations ne doivent jamais dépasser leur capacité de stockage. PowerStore repose sur une architecture NVMe (mémoire non volatile express) de bout en bout, unifiée et hautes performances qui prend en charge toutes les charges applicatives à partir d'une seule appliance. Ce qui différencie PowerStore des autres solutions du marché sont les attributs clés suivants :

- **Configurations flexibles.** Des configurations flexibles permettent aux organisations de s'adapter rapidement à l'évolution des besoins. PowerStore peut augmenter la capacité par incréments granulaires et à un seul disque afin de minimiser les coûts. Il prend en charge le clustering scale-out (jusqu'à 23,6 PBe de capacité sur un cluster à quatre appliances) pour diverses charges applicatives qui peuvent être gérées via une interface unique (mode bloc, mode fichier, conteneurs et sur matériel vierge) en utilisant n'importe quelle combinaison de modèles pour répondre à diverses exigences de performances tout en optimisant les coûts. Il offre également un équilibrage de charge intelligent pour optimiser les performances sur l'ensemble du cluster.
- **Fiabilité inébranlable et protection basée sur des règles.** Cela permet aux organisations de récupérer rapidement en cas d'interruption ou de perte de données et inclut des snapshots sécurisés et immuables et une réplique synchrone/asynchrone. La prise en charge de MetroSync avec basculement automatique permet aux charges applicatives de rester en ligne,

Ce livre blanc Omdia a été réalisé à la demande de Dell Technologies et est diffusé avec l'autorisation de TechTarget, Inc.

même en cas de panne. Les organisations peuvent activer ces fonctionnalités de réplication pour n'importe quelle charge applicative, quelle que soit la technologie de mise en réseau et pour toutes les exigences de RPO/RTO.

- **Sécurité à l'échelle fédérale.** Étant donné que les données d'entreprise sont attaquées par des menaces accélérées par l'IA, la sécurité au niveau du stockage est vitale. PowerStore protège les données les plus stratégiques d'une organisation en accélérant les stratégies Zero-Trust avec des fonctionnalités telles que la racine de confiance matérielle, l'authentification multifacteur, le chiffrement, et bien d'autres encore. [Renforcé avec la sécurité STIG](#), PowerStore est conçu pour répondre aux normes de conformité les plus strictes. De plus, les nouvelles fonctionnalités d'autorisation multipartite renforcent la sécurité en ajoutant une couche de protection supplémentaire pour les actions clés, telles que la suppression de volumes/snapshots et la modification des principales configurations.
- **Lifecycle Extension with ProSupport.** Il tire parti de la conception matérielle modulaire de PowerStore et de son logiciel complet pour automatiser la modernisation. Cette approche élimine les migrations fastidieuses et perturbatrices du stockage existant, en les remplaçant par une expérience toujours actualisée qui garantit que les charges applicatives s'exécutent sur les dernières technologies au moindre coût. En associant des mises à niveau technologiques transparentes, des crédits d'actualisation de la capacité à moindre coût, des conseillers techniques dédiés et bien plus encore, Lifecycle Extension fait de PowerStore une plateforme véritablement évolutive, une plateforme que Dell considère comme « le dernier système de stockage que ses clients auront besoin d'acheter ».

Efficacité pour optimiser le retour sur investissement et réduire les coûts

PowerStore permet de faire face à la hausse des coûts et à la volatilité avec une efficacité qui permet d'économiser de l'argent, d'améliorer le coût total de possession et de maîtriser les coûts, même en cas d'imprévisibilité. Principaux éléments de son architecture :

- **Conception de QLC sans compromis.** La cellule à quatre niveaux (QLC) a un coût inférieur par gigaoctet, et l'architecture [optimise les avantages en termes de coûts](#) sans exposer les charges applicatives à des compromis en termes de performances, de fiabilité ou de latence. La prise en charge des disques QLC de 30 To réduit de moitié l'empreinte de PowerStore sans en compromettre les performances. Associée à la garantie de réduction des données de 5:1 de Dell, elle permet de stocker une capacité de 2 PBe considérable dans un système 2U, ce qui permet non seulement une plus grande densité, mais également des économies substantielles d'énergie et d'espace. Avec des disques de 30 To, les organisations peuvent atteindre une densité extrême tout en bénéficiant d'une excellente rentabilité.
- **Affinité de nœud dynamique**, qui règle automatiquement les performances en changeant dynamiquement de chemins d'hôte entre les contrôleurs. Les chemins sont répartis automatiquement entre les volumes, en les réattribuant pour optimiser les performances en fonction de l'évolution des exigences des charges applicatives.

Ce livre blanc Omdia a été réalisé à la demande de Dell Technologies et est diffusé avec l'autorisation de TechTarget, Inc.

- Le moteur **Dynamic Resiliency Engine** étend cette simplicité pour gérer la redondance, éliminant le besoin de gérer des groupes RAID. Les disques peuvent être ajoutés un par un, et les tailles de disques peuvent même être mélangées.
- **Réduction des données avancée.** L'association de matériel intégré et de logiciels intelligents offre une efficacité prévisible sans impact sur les charges applicatives. PowerStore, équipé de la puce Intel QAT, maintient la réduction des données en permanence active ; aucune configuration ou gestion manuelle n'est requise. Dell offre ainsi une garantie de réduction des données de 5:1 sur les données réductibles, ce qui réduit considérablement le coût total de possession et augmente le retour sur investissement. Dell inclut la garantie avec chaque nouvel achat, sans signature ni évaluation requise.
- **Innovation axée sur les logiciels.** PowerStore gagne en rapidité et en efficacité grâce à des mises à jour logicielles continues. La nouvelle fonctionnalité Intelligent Cache optimise considérablement les charges applicatives gourmandes en lecture en tirant parti de l'optimisation avancée de la mémoire afin de réduire la surcharge du processeur, d'améliorer l'efficacité et de doubler le taux de correspondance dans le cache pour les lectures. En conséquence, les performances de lecture sont jusqu'à 80 % supérieures et les performances sont optimisées jusqu'à 30 % pour les charges applicatives mixtes. Une autre amélioration, la compression intelligente, permet de réduire les données de 20 % et d'améliorer la densité globale des données jusqu'à 28 %, selon Dell.

Facilité d'utilisation repensée pour récupérer du temps

Pour les organisations IT, l'un des défis majeurs est de gérer un environnement de plus en plus exigeant et diversifié avec moins d'efforts manuels. Dell a relevé ce défi avec PowerStore, qui propose une gamme de fonctionnalités visant à automatiser les tâches de routine et à intégrer plus profondément le stockage dans les composants clés de l'infrastructure globale. Les composants clés incluent :

- **Fonctionnalités d'optimisation autonome.** La puissante [fonctionnalité d'auto-réparation](#) de PowerStore permet de résoudre automatiquement les problèmes, garantissant ainsi aux organisations un fonctionnement optimal de leur stockage. De plus, l'intelligence intégrée automatise des dizaines de tâches manuelles et de décisions pour s'assurer que PowerStore est configuré de manière à offrir des performances, une efficacité et une disponibilité optimales à mesure que l'environnement évolue, qu'il s'agisse du déploiement, de l'équilibrage de charge, du placement des données, du réglage des performances et de l'optimisation des nœuds.
- **Puissants outils AIOps.** Si des modifications sont nécessaires, PowerStore utilise les solutions Dell AIOps pour fournir des analyses et des informations intelligentes sur l'ensemble de la pile d'infrastructure Dell (serveurs, stockage, mise en réseau et Cloud) via des fiches d'évaluation d'intégrité avec analytique prédictive. La nouvelle gestion multisystème de Dell PowerStore au sein de Dell AIOps rationalise les mises à jour sur un parc de baies avec des contrôles d'intégrité automatisés, des mises à jour du système d'exploitation parallèles centralisées, un suivi en temps réel et des vues unifiées des clusters, ce qui permet de gagner du temps, de réduire les risques et d'améliorer l'efficacité opérationnelle.

Ce livre blanc Omdia a été réalisé à la demande de Dell Technologies et est diffusé avec l'autorisation de TechTarget, Inc.

Un nouvel assistant d'IA générative fournit des réponses personnalisées pour une infrastructure Dell connectée, offrant des réponses et des recommandations instantanées et sur mesure basées sur plus de 133 000 articles de la base de connaissances, manuels et guides approuvés par Dell. L'assistant accélère la résolution des problèmes et la recherche, ce qui accélère la recherche de réponses et réduit le délai de résolution.

- **Intégration d'écosystème de bout en bout.** Pour une utilisation encore plus facile, PowerStore est hautement programmable et flexible, permettant aux organisations de provisionner des services de stockage avancés directement à partir de leur plateforme de gestion ou d'orchestration préférée. Que l'organisation utilise VMware vSphere, Kubernetes, ServiceNow ou d'autres outils Dell, PowerStore est conçu pour s'intégrer de manière transparente dans le workflow. Cela s'étend même à la protection des données, car l'intégration de Storage Direct Protection permet aux organisations de contrôler les sauvegardes directement depuis PowerStore [grâce à une intégration étroite avec Dell PowerProtect](#).

PowerStore et Dell Private Cloud

Les organisations réévaluent leurs stratégies d'infrastructure, motivées par le besoin croissant de flexibilité et d'efficacité accrues et par l'évolution des approches de l'hyperviseur. L'infrastructure HCI est depuis longtemps appréciée pour sa simplicité, mais la dépendance et l'évolutivité rigides rendent difficile la prise en charge des charges applicatives modernes.

À cet égard, Dell et PowerStore offrent un avantage véritablement différencié et incontestable. PowerStore et Dell Private Cloud combinent la flexibilité et l'efficacité d'une architecture désagrégée tout en offrant une expérience de déploiement et de gestion de type appliance. Contrairement aux solutions HCI, Dell Private Cloud offre aux organisations la liberté d'ajuster leurs stratégies, éliminant ainsi la dépendance vis-à-vis d'un hyperviseur et permettant une évolutivité flexible du calcul et du stockage. Les avantages sont une meilleure efficacité du stockage, des coûts de licence réduits et une adaptation plus facile à l'évolution des besoins.

PowerStore est la meilleure solution pour créer des Clouds privés, et Dell Private Cloud tire parti de tous les avantages incroyables de PowerStore et facilite encore plus facilement son déploiement, sa gestion et son adaptation à l'évolution des besoins. Il résout le défi de la complexité et de l'adaptabilité en tant que meilleure solution, ensemble.

Comment PowerStore relève des défis réels

Dans le paysage IT en constante évolution actuel, l'innovation ne s'arrête jamais et les attentes des utilisateurs finaux ne cessent de croître. Dell aide les organisations IT à répondre à ces attentes grâce à une plateforme conçue pour relever les défis de l'IT d'entreprise moderne :

- **Problèmes de coût ?** PowerStore offre une solution QLC sans compromis, avec des disques QLC denses de 30 To qui permettent de réduire les coûts et l'empreinte. Il possède également des attributs avancés de réduction des données et d'extension du cycle de vie. La réduction des données avancée permet de réaliser des économies à long terme et d'optimiser la valeur des achats de capacité, tandis que les attributs d'extension du cycle de vie peuvent éliminer les migrations coûteuses de plateformes et de données.

Ce livre blanc Omdia a été réalisé à la demande de Dell Technologies et est diffusé avec l'autorisation de TechTarget, Inc.

- Problèmes de disponibilité ? Les fonctionnalités de réplication intégrées de PowerStore peuvent être utilisées pour concevoir des architectures qui offrent des contrats de niveau de service (SLA) sans interruption de service pour les charges applicatives critiques sur les réseaux IP ou Fibre Channel.
- Problèmes de sécurité ? PowerStore protège les données en mettant en place des stratégies et des fonctionnalités Zero-Trust telles que la racine de confiance matérielle, l'authentification multifacteur et le chiffrement.
- Problèmes de flexibilité ? Connecter PowerStore à Dell Private Cloud permet aux organisations de rester agiles, en particulier lorsqu'elles changent de stratégie d'hyperviseur.
- Croissance de charges applicatives diversifiées ? L'architecture unifiée de PowerStore gère toutes les charges applicatives et peut effectuer un scale-out en mode fichier et bloc pour gérer la croissance explosive des données avec moins de complexité, plus de flexibilité et des performances optimisées sur l'ensemble du cluster.



Conclusion

Le paysage IT évolue rapidement, ce qui rend la modernisation du stockage une nécessité stratégique. La nature fragmentée et inefficace des environnements de stockage traditionnels compromet l'agilité opérationnelle et la réussite de l'entreprise. Alors que les organisations sont confrontées à une complexité IT croissante, à une lenteur des performances de stockage et à des exigences croissantes liées aux données, les solutions existantes deviennent un goulot d'étranglement plutôt qu'un catalyseur d'innovation.

Dell PowerStore offre un moyen de modernisation révolutionnaire en proposant une architecture évolutive qui allie performances, évolutivité, efficacité et sécurité. Avec sa conception NVMe unifiée de bout en bout, son automatisation avancée et sa capacité à s'intégrer en toute transparence dans l'écosystème IT plus large, PowerStore permet aux organisations de répondre aux exigences des charges applicatives modernes tout en réduisant les coûts et la complexité.

Les responsables IT doivent donner la priorité à la modernisation du stockage pour s'assurer que leur infrastructure dans son ensemble peut suivre le rythme des innovations rapides et répondre aux besoins de demain. Ne laissez pas un stockage obsolète freiner votre organisation. Faites le premier pas vers la modernisation dès aujourd'hui. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web [PowerStore](#) et le site Web [Dell Private Cloud](#).

Services de conseil Omdia

Leader sur le marché des données, de la recherche et du conseil, Omdia aide les fournisseurs de services numériques, les entreprises technologiques et les décideurs d'entreprise à prospérer dans l'économie numérique connectée. Grâce à notre réseau mondial d'analystes, nous proposons des analyses expertes et des informations stratégiques dans les secteurs de l'IT, des télécommunications et des médias.

Nous offrons un avantage commercial pour nos clients en fournissant des informations exploitables pour soutenir la planification commerciale, le développement de produits et les initiatives de commercialisation.

Notre combinaison unique de données faisant autorité, d'analyses de marché et d'expertise du secteur vertical est conçue pour faciliter la prise de décision, aider nos clients à tirer parti des nouvelles technologies et à capitaliser sur des modèles économiques en constante évolution.

Omdia fait partie d'Informa TechTarget, une entreprise de services d'informations sur les documents B2B au service des secteurs des technologies, des médias et des télécommunications. Le groupe Informa est coté à la Bourse de Londres.

Nous espérons que cette analyse vous aidera à prendre des décisions commerciales éclairées et imaginatives. Si vous avez d'autres besoins, l'équipe de conseil Omdia peut aider votre entreprise à identifier les tendances et opportunités futures.

Nous contacter

www.omdia.com
askananalyst@omdia.com



Avis de copyright et clause de non-responsabilité

La recherche, les données et les informations Omdia référencées dans le présent document (les « Documents Omdia ») sont la propriété protégée par copyright de TechTarget, Inc. et de ses filiales ou sociétés affiliées (collectivement « Informa TechTarget ») ou de ses fournisseurs de données tiers et représentent des données, recherches, opinions ou points de vue publiés par Informa TechTarget et ne constituent pas des représentations factuelles.

Les Documents Omdia reflètent des informations et opinions à la date de publication originale et non à la date de publication du présent document. Les informations et opinions exprimées dans les Documents Omdia sont susceptibles d'être modifiées sans préavis, et Informa TechTarget n'a aucune obligation ou responsabilité de mettre à jour les Documents Omdia ou cette publication en conséquence.

Les Documents Omdia sont fournis « en l'état » et « selon leur disponibilité ». Aucune déclaration ou garantie, explicite ou implicite, n'est faite quant à l'équité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la justesse des informations, opinions et conclusions contenues dans les Documents Omdia.

Dans toute la mesure permise par la loi, Informa TechTarget et ses sociétés affiliées, dirigeants, administrateurs, employés, agents, et les fournisseurs de données tiers déclinent toute responsabilité (y compris, mais sans s'y limiter, toute responsabilité découlant d'une faute ou d'une négligence) quant à l'exactitude, à l'exhaustivité ou à l'utilisation des données fournies par Omdia. Informa TechTarget ne peut en aucun cas être tenu responsable des décisions de négociation, d'investissement, commerciales ou autres basées sur les Documents Omdia ou prises en s'appuyant sur ceux-ci.